

Лабораторна робота 3 Структура розрідженої матриці

Мета роботи

Вивчення методів представлення розрідженої матриці великого розміру у вигляді структури мультисписку в пам'яті ЕОМ; освоєння засобів мови програмування для реалізації операцій над матрицями.

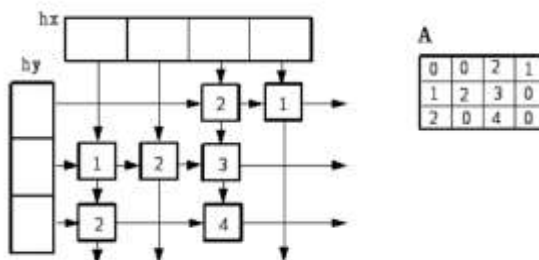
Хід виконання роботи

- 1) вивчити теоретичні відомості за темою лабораторного заняття;
- 2) кожний студент виконує обов'язкове завдання, умова якого наведена нижче;
- 3) розробити структуру даних для представлення основних початкових даних та результатів завдання;
- 4) розробити алгоритм та написати програму реалізації завдання, мова програмування та середовище розробки програмного забезпечення обирається за власним бажанням (для розуміння структур та алгоритмів рекомендовано C++, MS Visual Studio (актуальна версія));
- 5) при організації даних використати динамічний підхід (в залежності від обраної мови програмування);
- 6) налагодити роботу програми та розробити інтерфейс-функцію для надання можливості перевірки роботи реалізованих методів в довільному порядку (передбачити введення та оновлення даних з клавіатури);
- 7) щодо фіксації результатів виконаного завдання:
 - оформити звіт (для очної форми навчання), який включає наступні розділи: умова завдання, структура основних вхідних та вихідних даних, текст програми, набір тестів, результати роботи програми та їх аналіз;
 - прикріпити файл (для дистанційної форми навчання) з програмою реалізації у MS Teams;
- 8) захистити лабораторну роботу: захист складається з обговорення обраної структури даних та алгоритму розв'язання завдання, відповідей на контрольні питання.

Завдання

Реалізувати структуру **Матриця**:

- матриця представлена $n + m$ списками, де n і m - відповідно число рядків і число стовпців матриці;
- кожен елемент входить у два списки - у список-рядок і список-стовпець;
- кожен елемент зберігає значення елемента матриці та два посилання - на наступний елемент у рядку і на наступний елемент у стовпці, покажчики на початку цих списків зберігаються у двох масивах.



Визначена таким чином структура даних повинна зберігати лише ті елементи, які не дорівнюють 0.

Для виконання операцій з елементами заданої структури розробити методи, які реалізують операції:

- множення матриці на число;
- транспонування матриці;
- додавання двох матриць.

Надати можливість обирати розмір матриць.